

# **Universidad Tecnológica de Aguascalientes**



**Presenta:**

**241022 – Kevin Raziel De Los Santos Jaramillo**

## 1. Internet y la Web

- **Internet:** Red masiva de computadoras que comparten información a través de protocolos y servicios (email, mensajería, FTP, Web).
- **Familia de protocolos de Internet:** TCP, IP, ARP, FTP, HTTP, POP, SMTP, Telnet.
- **Modelo TCP/IP vs OSI:** TCP/IP es práctico (4 capas) y usado en Internet; OSI (7 capas) es teórico.
- **DNS (Domain Name System):** Directorio que traduce nombres de dominio a direcciones IP.
- **WWW (World Wide Web):** Servicio de Internet basado en HTTP, URLs, HTML e interacciones cliente-servidor.
- **Modelo Cliente-Servidor:** Cliente (navegador/app) solicita, servidor responde.

## 2. HTTP y URLs

- **Protocolo HTTP:** Intercambio de hipertexto mediante peticiones y respuestas.
- **Métodos HTTP:** GET, POST, PUT, DELETE, HEAD, OPTIONS.
- **URL (Uniform Resource Locator):** Dirección que localiza un recurso en la red.
- **Query String:** Parámetros en la URL (campo=valor separados por "&").

## 3. Navegadores y Estándares

- **Componentes del navegador:** interfaz, motor de renderizado, red, almacenamiento, intérprete JS.
- **W3C (World Wide Web Consortium):** Define estándares abiertos para la Web.
- **Estándares Web:** HTML, CSS, DOM, XML, XHTML, ECMAScript.

## 4. Lenguajes y Tecnologías Web

- **HTML:** Estructura y semántica de páginas.
- **CSS:** Estilos y presentación en cascada.
- **JavaScript:** Interactividad del lado del cliente.
- **AJAX:** Comunicación asíncrona cliente-servidor sin recargar página.
- **Server-side scripting:** Lenguajes como PHP, Python, Ruby, Java, .NET para generar contenido dinámico.

- **Web Stack:** Conjunto de tecnologías (ej. LAMP, WAMP, WISA).

## 5. Aplicaciones Web

- **Definición:** Aplicaciones accesibles por navegador que procesan, almacenan o transmiten información.
- **Modelo de 3 capas:**
  - Presentación (interfaz, navegador)
  - Negocio (lógica del sistema)
  - Datos (acceso a BD)
- **Tipos de aplicaciones:**
  - Basadas en navegador
  - Basadas en cliente
  - Móviles
  - Servicios Web
- **Ventajas:** accesibilidad, independencia del SO, facilidad de actualización, distribución masiva.

## 6. Calidad, Retos y Mecanismos

- **Atributos de calidad:** confiabilidad, seguridad, usabilidad, desempeño, mantenibilidad.
- **Retos:** manejo de sesiones, transacciones, parámetros, accesibilidad, SEO, compatibilidad de navegadores.
- **Sesiones y cookies:** persistencia de datos entre solicitudes; cookies almacenan información en cliente (no seguras para datos sensibles).

## 7. Principios de Desarrollo de Software

- **KISS** (Keep It Simple, Stupid): mantener simplicidad.
- **DRY** (Don't Repeat Yourself): evitar duplicación de código.
- **YAGNI** (You Aren't Gonna Need It): no implementar lo innecesario.

## 8. Frameworks y Librerías

- **Framework:** Estructura base que provee herramientas, librerías, APIs, promueve reutilización y patrones.
- **Librería:** Conjunto de funciones o métodos que se usan cuando se necesitan.
- **Inversión de control (IoC):** El framework controla el flujo (“Don’t call us, we’ll call you”).
- **Ejemplos:** JQuery (librería JS), Angular, React, Laravel, Django (frameworks).

## 9. Tipos de Contenido en Internet

- **Texto plano:** sin formato, codificación (ASCII, UTF-8, Latin1).
- **Codificación de caracteres:** clave para correcta visualización de texto en distintas lenguas (UTF-8 es el estándar recomendado).
- **Formatos especiales:** CSV, XML, JSON.
- **Expresiones regulares (RegEx):** patrones de búsqueda y validación de texto.

## Información Importante Para Rescatar

1. **Internet ≠ Web:** Internet es la red, la Web es un servicio dentro de ella.
2. **HTTP es sin estado** → necesidad de **cookies y sesiones** para persistencia.
3. **GET vs POST:** GET transmite en URL (menos seguro, visible en historial), POST en cuerpo de la petición (más seguro).
4. **Estándares W3C** garantizan compatibilidad, accesibilidad y mejor mantenimiento.
5. **Modelo 3 capas** es esencial para diseñar aplicaciones web escalables.
6. **Frameworks** aceleran el desarrollo y aseguran buenas prácticas.
7. **Codificación UTF-8** debe usarse siempre para compatibilidad global.
8. **Principios KISS, DRY, YAGNI** ayudan a mantener el código claro, eficiente y mantenible.